

Trabajo Práctico Integrador

[Gestión de datos de países en Python]

Alumnos - Grupo N° 7

Carlos Andres Lopez → Comisión 25

Alejandro Damian Ledesma → Comisión 17

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Docente Titular

Ariel Enferrel, Martín A. García, Cinthia Rigoni

Docente Tutor

Juan Sarmiento

02 de junio de 2026

Tabla de contenido

Marco teórico	3
Objetivos	4
Consignas	
Consigna generales	5
Tipo de datos de las variables	5
Requerimientos técnicos	
Diseño	6
Funcionalidades mínimas del sistema	6
Decisiones técnicas y arquitectura	7
Dificultades técnicas	9
Conclusiones	10
Enlaces	12
Bibliografía	12

Marco teórico

Este trabajo práctico consiste en el desarrollo de una aplicación de consola en Python destinada a la gestión de información de países. El sistema permite almacenar, consultar, modificar y analizar datos relacionados con distintos países, utilizando estructuras fundamentales de programación como listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas.

La aplicación trabaja sobre un conjunto de datos compuesto por el nombre del país, su población, superficie territorial y continente al que pertenece. La información puede cargarse desde un archivo CSV o ingresarse manualmente por el usuario, permitiendo además su posterior actualización y almacenamiento.

Entre las funcionalidades implementadas se incluyen la búsqueda de países por nombre, el filtrado por diferentes criterios, el ordenamiento de registros según diversos campos y la generación de estadísticas generales. Asimismo, se incorporaron validaciones para garantizar la integridad de los datos ingresados y el manejo básico de errores durante la ejecución.

El objetivo principal del proyecto es aplicar de forma práctica los conceptos estudiados en Programación I, desarrollando una solución modular, clara y mantenible que permita afianzar el uso de estructuras de datos, archivos y algoritmos básicos de procesamiento de información.

Objetivos

Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países, aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas. El sistema debe ser capaz de leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset. El objetivo principal es afianzar el uso de estructuras de datos, modularización con funciones y técnicas de filtrado/ordenamiento, aplicando los conceptos aprendidos en Programación 1

★ Consignas generales

- Lenguaje: Python 3.x
- Estructuras: listas, diccionarios, funciones.
- Archivos: lectura desde CSV.
- Código claro, comentado y modularizado (una función = una responsabilidad).
- Validaciones de entradas y manejo básico de errores.
- Trabajo en equipos de 2 personas.

★ Tipo de datos de las variables países (CSV):

- Nombre (string)
- Población (int)
- Superficie en km² (int)
- Continente (string)
- Ejemplo de registro CSV:
 - **nombre,poblacion,superficie,continente**
 - **Argentina,45376763,2780400,América**
 - **Japón,125800000,377975,Asia**
 - **Brasil,213993437,8515767,América**
 - **Alemania,83149300,357022,Europa**

Desarrollo

Requerimientos técnicos

Diseño (previo al código)

- *Explicar en un informe teórico los conceptos aplicados:*

Listas, Diccionarios, Funciones, Condicionales, Ordenamientos, Estadísticas básicas, Archivos CSV

- *Definir el flujo de operaciones principales en un diagrama o esquema.*

Funcionalidades mínimas del sistema

El programa debe ofrecer un menú de opciones en consola que permita:

- *Agregar un país con todos los datos necesarios para almacenarse (No se permiten campos vacíos).*
- *Actualizar los datos de Población y Superficie de un País.*
- *Buscar un país por nombre (coincidencia parcial o exacta).*
- *Filtrar países por: o Continente o Rango de población o Rango de superficie*
- *Ordenar países por: o Nombre o Población o Superficie (ascendente o descendente)*
- *Mostrar estadísticas: o País con mayor y menor población o Promedio de población*

Decisiones Técnicas y Arquitectura

- Menú del sistema: funciones independientes para cada opción.

```
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población / superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas generales
7. Guardar cambios y Salir
=====
```

- Validaciones realizadas a modo de ejemplo:

```
Ingrese la población (solo números enteros): asd
[Error] Formato inválido. Debe ingresar un número entero.
```

- Para minimizar al máximo errores de ingreso y agilizar la carga de países, se creó un submenú con los continentes:

```
1 - África
2 - América
3 - Asia
4 - Europa
5 - Oceanía
6 - Antártida
```

```
Ingrese el número del continente:
```

- Siempre priorizando un orden, se volvió a utilizar instancias de menú para seleccionar que tipo de ordenamiento de lista se desea:

```
--- Ordenar Países ---
```

1. Nombre
2. Población
3. Superficie

- Salida completa para ordenamiento:

1. Nombre
2. Población
3. Superficie

Seleccione criterio: 1
Ascendente (A) o Descendente (D): a

```
--- Países ordenados ---
```

Argelia | Población: 12 | Superficie: 12 km² | Continente: América

- Para mejorar las transiciones entre cada función (opciones) y la vuelta al menu, se creo una funcion para que sea más armónica cada vuelta al programa principal:

```
def volviendo_al_menu():  
    """  
    Muestra un mensaje de pausa para que el usuario pueda leer  
    los resultados obtenidos antes de regresar al menú principal.  
  
    No recibe parámetros ni retorna valores.  
    """  
  
    print('\nPulse una tecla para continuar')  
    input()  
    print('Volviendo al menú principal...')  
    time.sleep(1)
```

Dificultades técnicas

Durante el desarrollo de la aplicación se presentaron diversas dificultades técnicas relacionadas con la manipulación y validación de datos. Una de las principales fue la lectura de información desde archivos CSV, ya que fue necesario controlar posibles errores de formato, valores faltantes o tipos de datos incorrectos para evitar fallos durante la ejecución.

Otra dificultad consistió en la implementación de validaciones para los datos ingresados por el usuario. Se debieron verificar campos vacíos, valores numéricos negativos y formatos incorrectos, garantizando que la información almacenada en el sistema fuera consistente.

También resultó necesario trabajar con listas de diccionarios para representar los países, lo que implicó comprender cómo acceder, modificar y recorrer correctamente los distintos registros. Además, la implementación de filtros, búsquedas y ordenamientos requirió definir criterios adecuados para procesar la información según las necesidades del usuario.

Finalmente, se prestó especial atención a la modularización del código mediante funciones específicas para cada tarea, buscando mejorar la organización, reutilización y mantenimiento del programa.

Conclusiones

La realización de este trabajo práctico permitió aplicar de manera integrada los principales conceptos estudiados en la materia Programación I. A través del desarrollo de un sistema de gestión de países se utilizaron estructuras de datos como listas y diccionarios, funciones, estructuras de control, manejo de archivos CSV y técnicas básicas de procesamiento de información.

El proyecto permitió comprender la importancia de la validación de datos, la organización modular del código y la separación de responsabilidades entre funciones. Asimismo, se adquirió experiencia en la implementación de búsquedas, filtros, ordenamientos y generación de estadísticas a partir de un conjunto de datos.

Como resultado, se obtuvo una aplicación funcional capaz de administrar información de países de forma eficiente, reforzando tanto los conocimientos teóricos como las habilidades prácticas de programación adquiridas durante el curso.

Si usaron principalmente documentación oficial y material de la materia, podés poner algo así:

Link al repositorio:

- https://github.com/andreslopez1816/trabajo_integrador-programacion1

Link del video explicativo:

- <https://youtu.be/4EjmPIYeXIs>

Bibliografía

- Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*. Disponible en:
<https://docs.python.org/3/>
- Material teórico y apuntes de la asignatura Programación I.
- <https://www.youtube.com/@CharlyCimino>